Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

Atividade 05

Olá, vou te explicar como criei este programa abaixo. Primeiro coisa que fiz foi incluir as bibliotecas que iria usar, depois dar início ao programa, daí criei variáveis para os números que seriam inseridos e para os resultados dos cálculos necessários com eles. Pedi ao usuário que inserisse os valores da altura e do peso, e digitei os comandos para o programa realizar o quadrado da altura com o comando *POW* da biblioteca cmath que inseri no começo, e a seguir dividir o peso pelo resultado da potência. O programa irá mostrar o resultado do cálculo ao usuário, e com base nele também irá usar as condicionais *IF*, se as duas proposições dentro dos parênteses forem verdadeiras, vai executar o comando *COUT* que está dentro das chaves. Após isso, também usei o comando *SYSTEM("PAUSE")* para o programa não fechar assim que solucionar todos os comandos.

CÓDIGO CRIADO:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    float altura, peso, imc;
    cout << "Ola, sou um programa que calcula o seu IMC." << endl;
    cout << "Para comecarmos, insira a sua altura em metros: ";
    cin >> altura;
    cout << "Insira o seu peso em Kg: ";
    cin >> peso;
    imc = (peso / pow(altura, 2));
    cout << "O seu IMC e: " << imc << endl;

    if (imc <= 16.9)
    {
        cout << "Muito abaixo do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 18.4)
    {
```

```
        cout << "Abaixo do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 24.9)
    {
        cout << "Peso normal." << endl;
    }
    else if (imc <= 29.9)
    {
        cout << "Acima do peso." << endl;
    }
    else if (imc <= 34.9)
    {
        cout << "Obesidade grau I." << endl;
    }
    else if (imc <= 40)
    {
        cout << "Obesidade grau II." << endl;
    }
    else if (imc > 40)
    {
        cout << "Obesidade grau III." << endl;
    }

    system("pause");
    return 0;
}
```

PROGRAMA EM EXECUÇÃO:

